

Esercizio 2: Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Risposte alle Domande

Nicola

1 settembre 2026

Parte 1: Esplorazione dei Processi

Domanda: *Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?*

Risposta: Non appena il processo `MicrosoftEdge.exe` è stato terminato tramite l'opzione *Kill Process* in Process Explorer, la finestra del browser web si è chiusa immediatamente e senza alcun avviso di conferma o salvataggio, poiché la terminazione del processo interrompe in modo forzato l'esecuzione dell'applicazione e di tutte le finestre ad essa associate.

Domanda: *Cosa è successo durante il processo ping?*

Risposta: Durante l'esecuzione del comando `ping 8.8.8.8` dal Prompt dei Comandi, in Process Explorer è comparso sotto `cmd.exe` un nuovo processo figlio temporaneo, `PING.EXE`, visibile insieme al processo `conhost.exe` già presente. Il processo `PING.EXE` è rimasto attivo (con un breve utilizzo di CPU) per tutta la durata dell'invio e della ricezione dei pacchetti ICMP, per poi scomparire automaticamente al termine dell'esecuzione del comando.

Domanda: *Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?*

Risposta: Dopo aver terminato il processo `cmd.exe` tramite *Kill Process*, anche il processo figlio `conhost.exe` è stato terminato automaticamente. Questo accade perché `conhost.exe` gestisce l'host della console associata al Prompt dei Comandi e dipende dal processo padre: una volta terminato `cmd.exe`, la console non ha più motivo di esistere e viene chiusa di conseguenza. L'analisi effettuata tramite *Check VirusTotal* ha inoltre confermato che il file `conhost.exe` (hash SHA-256:

17009e5be64b2dde0797c990fa0da451b96d8e9cc85dec5bb0f9d62b7c74fad6) risulta legittimo, distribuito da Microsoft e rilevato come non dannoso da tutti i 69 motori antivirus (0/69), con etichette *known-distributor* e *trusted*.

Parte 2: Esplorazione di Thread e Handle

Domanda: *Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?*

Risposta: Nella finestra Proprietà del processo `conhost.exe`, la scheda *Threads* mostra l'elenco dei thread attivi con le seguenti informazioni: Thread ID (TID), utilizzo CPU,

Cycles Delta, Suspend Count e indirizzo di avvio (Start Address). Selezionando un singolo thread vengono inoltre visualizzati: orario di avvio (Start Time), stato del thread (State), tempo kernel e tempo utente (Kernel Time, User Time), numero di cambi di contesto (Context Switches), numero di cicli (Cycles), priorità di base e dinamica (Base Priority, Dynamic Priority), priorità I/O e di memoria (I/O Priority, Memory Priority) e processore ideale (Ideal Processor). La finestra include anche altre schede quali TCP/IP, Security, Environment, Strings, Image, Performance, Performance Graph e GPU Graph.

Domanda: *Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?*

Risposta: Gli handle associati al processo `conhost.exe` puntano a diverse tipologie di oggetti di sistema gestiti dal kernel di Windows, tra cui: chiavi di registro (*Key*, ad esempio `HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls`), file e directory sul filesystem (*File, Directory*, come `C:\Windows` o le DLL di localizzazione), oggetti di sincronizzazione come eventi e mutex (*Event, Mutant*), sezioni di memoria condivisa (*Section*), riferimenti ad altri processi e thread (*Process, Thread*) e oggetti relativi alla window station e al desktop (*WindowStation*). In sintesi, gli handle rappresentano riferimenti astratti alle risorse di sistema (memoria, file, registro, oggetti di sincronizzazione) che il processo sta attivamente utilizzando.

Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows

Domanda: *Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Data)?*

Risposta: Dopo la modifica, il valore della chiave di registro `EulaAccepted` (percorso `HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer`) nella colonna Dati risulta impostato a `0x00000000 (0)`, indicando che l'EULA non risulta più accettata dall'utente.

Domanda: *Quando apri Process Explorer, cosa vedi?*

Risposta: Riaprendo `procexp.exe` dopo aver impostato il valore di `EulaAccepted` a 0, Process Explorer richiede nuovamente l'accettazione dell'Accordo di Licenza con l'Utente Finale (EULA), come se fosse la prima esecuzione del programma. Una volta accettato l'accordo, viene mostrato nuovamente l'elenco completo dei processi attualmente attivi sul sistema, organizzato ad albero secondo la relazione padre-figlio (ad esempio `RuntimeBroker.exe` con il processo figlio `regedit.exe` appena utilizzato per la modifica del registro).